

Experiencia Integrada B — Guía de Laboratorio**Máxima Transferencia, Efecto de Carga y Curva de Potencia**

1. Propósito de la Experiencia

Utilizar el circuito caracterizado en la Experiencia A para verificar físicamente el Teorema de Máxima Transferencia de Potencia. Se debe trazar experimentalmente la curva $P_L(R_L)$ y comprobar empíricamente el efecto de carga (loading effect).

2. Preparación y Predicción Analítica

No se puede "adivinar" el máximo. Su equipo debe usar los valores obtenidos en el laboratorio anterior (Teoría o SPICE si la medición aún no está estable) para predecir dónde ocurrirá el fenómeno.

- **Tensión equivalente de su circuito:** $V_{th} = \text{_____} \text{ V}$.
- **Resistencia interna de su circuito:** $R_{th} = \text{_____} \text{ k}\Omega$.
- **Predicción del Máximo:** La teoría exige que $R_{L,\max} = R_{th}$, por tanto, esperamos el pico de potencia en $R_{L,\text{pred}} = \text{_____} \text{ k}\Omega$.

3. Selección de Cargas (R_L)

Seleccione de su kit un rango de resistores que permita observar la campana completa. Si su R_{th} es aproximadamente $2.2 \text{ k}\Omega$, un conjunto útil es:

$470 \Omega - 1.0 \text{ k}\Omega - 1.5 \text{ k}\Omega - 2.2 \text{ k}\Omega - 3.3 \text{ k}\Omega - 4.7 \text{ k}\Omega - 10 \text{ k}\Omega$

Nota: Debe tener valores claramente por debajo, uno muy cercano, y valores claramente por encima de su R_{th} .

4. Simulación en LTSpice (Barrido Paramétrico)

A diferencia de un análisis '.dc' (que barre voltajes/corrientes de fuentes), para barrer valores de una resistencia utilizaremos el comando de pasos parametrizados.

1. Cambie el valor de su resistencia de carga a la variable {RL}.
2. Agregue la directiva: `.param RL 2.2k`
3. Agregue la directiva de barrido discreto:
`.step param RL list 470 1k 1.5k 2.2k 3.3k 4.7k 10k`
4. Mantenga el análisis en `.op`
5. Registre en su tabla los valores de V_L e I_L arrojados por SPICE para cada paso de resistencia, y calcule $P_L = V_L \cdot I_L$.

5. Procedimiento Físico (Banco)

1. **Medición de Corriente (Opcional/Supervisada):** Si el instructor autorizó la medición de corriente en serie, registre I_L directamente. De lo contrario, opte por el **Método Indirecto**: mida V_L con el multímetro y calcule $I_L = V_L / R_{L,\text{medido}}$.
2. Conecte sucesivamente cada una de las resistencias seleccionadas en el puerto $a - b$ de su circuito físico y anote los resultados en la Hoja de Datos.
3. Analice el Efecto de Carga (Loading Effect): Observe cómo V_L va cambiando a medida que aumenta la R_L .